

Propuestas de producto

Ideas	Filtrado de ideas
❖ Regulador de procrastinación ➤ Este producto busca mejorar la concentración de las personas en las actividades que estén realizando sin dispersarse. ❖ Dispensador de medicamentos autorizados ➤ Una caja metálica de forma de estas de alimentos que se encuentran en cafeterías, autorizadas con QR u otro método. ❖ Clasificador de libro o archivos literarios ➤ Un escáner que clasifique y determine el lugar de guardado de los libros. ❖ Control médico predictor de enfermedades ➤ Dispositivo que determine posibles enfermedades a través de estadísticas relacionadas el médico. ❖ Control Inteligente de Agua para Duchas y Lavamanos. ➤ Mide el consumo de agua en los registros donde implementando una válvula determinar cuánto se consume y poder bloquear el paso del agua. Adicionalmente, un control de iluminación, saber si hay luz para que este tenga retroalimentación autónoma. (SMS, batería backup, control de luz, control de agua). ❖ Monitor de Ruido en el Hogar. ➤ Mide el ruido y genera alertas si es excesivo para mejorar la calidad de vida. ❖ Control Inteligente de Iluminación. ➤ Ajusta la intensidad de las luces según la luz natural y la presencia de personas. ❖ Beacon de Respaldo Energético. ➤ Detecta apagones, mantiene energizados ciertos dispositivos (como luces y routers) mediante una batería, y envía	❖ Control inteligente de agua ❖ Caneca inteligente Estas dos ideas fueron elegidas debido a que actualmente pueden suplir necesidades grandes tanto hogares como otros lugares públicos, en el caso de la caneca, como lo son pues el ahorro de agua y prevención de fugas y la clasificación de desechos automáticos. Como en estos momentos estas dos necesidades han aumentado su popularidad debido a los cuidados ambientales que las ciudades están empezando a implementar, con estas ideas podríamos automatizar y monitorear factores necesarios para poder adaptarse a esos cuidados ambientales. Por lo anterior, consideramos que son las dos ideas más rentables y que la población compraría con respecto a la necesidad que se ha creado.

notificaciones al usuario. Se apaga automáticamente al regresar la energía y recarga la batería para próximos apagones. ❖ Recordatorio de Objetos al Salir del Hogar. ➤ Utiliza sensores de peso o presencia en estaciones para objetos clave (como llaves, billetera, celular). Si el objeto no es retirado antes de salir, el sistema activa un recordatorio por voz o en pantalla para avisar al usuario. ❖ Almacén y limpiador de agua de lluvia ➤ Implementa sensores de nivel y sensores de temperatura para regular el punto de ebullición para limpiar el agua. ❖ Caneca clasificadora autónoma de desechos ➤ Una caneca o deposito donde este a partir del peso, humedad, temperatura determine el tipo de desecho.	
--	--

Se decidió escoger el control inteligente de agua y el beacon energético

Requerimientos:

Requerimientos control de agua:

1. Medición en LPM (litros por minuto) diaria y otra mensual
2. Limite ajustable dependiendo del usuario (podemos poner a partir de las cantidad de personas, baños, lavamanos, lavaplatos... y a partir de ahí haga estimados o que el usuario ajuste el mismo su propio consumo)
3. Conectividad wifi o bluetooth
4. App para poder observar mediciones y nivel de batería
5. Batería de 12V/1A
6. Diseñado para una tubería de ½"
7. Caja de 10 x 10 x 7 cm (medidas aprox.) impermeable que proteja circuito eléctrico, que no presente fugas
8. Diseño compacto para fácil instalación y colocación
9. Desbloqueo de la válvula manual con un botón
10. Sistema que permita añadir el precio del litro para realizar cálculos de servicio
11. En la interfaz mostrar un histórico de consumo mensual o dos meses como se realiza la facturación del servicio, este histórico con una grafica
12. Caja que contiene el circuito debe ser de un material resistente al agua (acrílico, plástico solido u otros materiales)

13. Modo de bajo consumo o de no uso que cierre directamente la válvula luego de varios días sin uso o que se pueda activar manualmente
14. Fácil mantenimiento (fácil accesibilidad de los componentes)

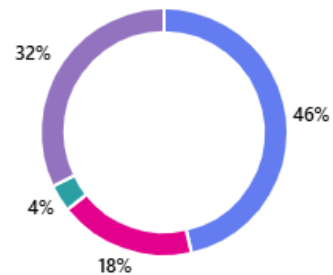
Requerimientos caneca clasificadora:

1. Caja metálica de gran tamaño donde quepa la PCB del diseño y se tenga un espacio para poner y analizar el componente.
2. Mantener enchufado a la toma.
3. Paneles solares para recarga en caso de apagón (batería back-up, la cual durante el día vaya recolectando energía y se recargue).
4. Cámara para reconocimiento de desechos.
5. Mantenimiento del cubículo (En caso de que se encarguen los compradores o sino un aviso a la central para hacer un chequeo).
6. Sistema de apertura para recolectar los desechos en los camiones de basura (autonomía y asistencia al usuario),
7. Diseño grande y amplio para que quepan 3 contenedores o baldes de basura (este será por la manera de clasificación, puede estar sujeto a cambios).
8. Pantalla que muestre el tipo de desecho que se haya insertado en el compartimiento.

Encuesta y resultados control de agua:

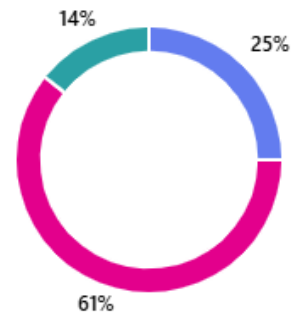
1. ¿En qué tipo de vivienda reside?
 - a. Casa
 - b. Apartamento
 - c. Conjunto residencial
 - d. Edificio familiar

● Apartamento	13
● Conjunto residencial	5
● Edificio familiar	1
● Casa	9



2. ¿Cuántas personas viven en su hogar?
 - a. 1 - 2
 - b. 3 - 4
 - c. 5 o más

● 1 - 2	7
● 3 - 4	17
● 5 o más	4



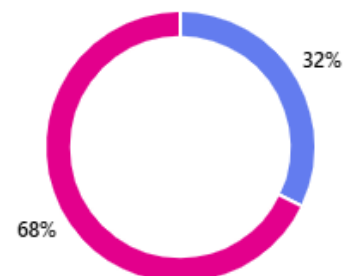
3. ¿Qué tan consciente eres de la importancia de conservar agua?
- Muy consciente
 - Consciente
 - Poco consciente
 - Nada consciente

● Muy consciente	14
● Consciente	14
● Poco consciente	0
● Nada consciente	0



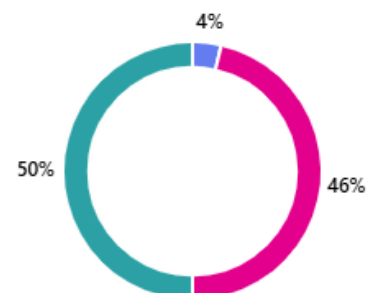
4. ¿Estás consciente de cuánta agua consumes en tu hogar diariamente?
- Si
 - No

● Si	9
● No	19



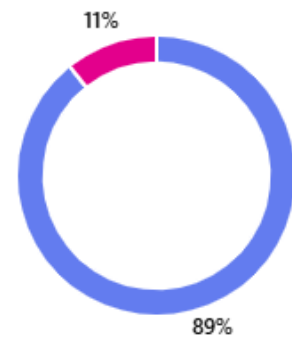
5. ¿Actualmente utilizas algún tipo de dispositivo o sistema para monitorear el consumo de agua en tu hogar?
- Si
 - No
 - Lo reviso en el recibo

● Si	1
● No	13
● Lo reviso en el recibo	14



6. ¿Estarías dispuesto a cambiar tus hábitos de consumo de agua si un sistema de monitoreo te mostrara un alto consumo?
- Si
 - No

● Si 25
● No 3



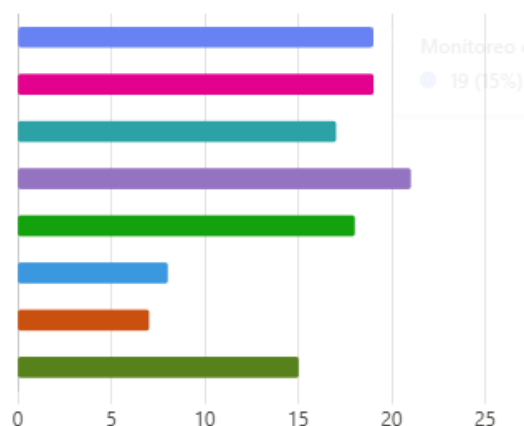
7. ¿Cree que un sistema que mida el consumo y cierre el agua automáticamente en caso de fugas, ayudaría a reducir el desperdicio en su hogar?
- Sí
 - No

● Sí 27
● No 1



8. ¿Qué características te resultarían más útiles en un sistema de monitoreo de consumo de agua?
(Selecciona todas las que apliquen)
- Monitoreo en tiempo real
 - Notificaciones de fugas
 - Historial de consumo
 - Alertas de consumo alto
 - Conexión con una aplicación móvil
 - Informes y gráficos de consumo
 - Envío de datos a una pantalla central ubicada en cualquier parte de la casa
 - Cierre automático o manual

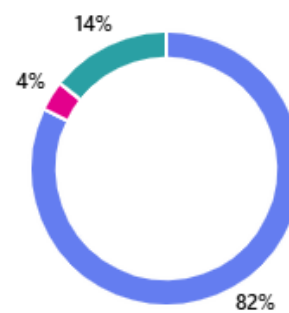
● Monitoreo en tiempo real	19
● Notificaciones de fugas	19
● Historial de consumo	17
● Alertas de consumo alto	21
● Conexión con una aplicación móvil	18
● Informes y gráficos de consumo	8
● Envío de datos a una pantalla central ubicada en cualquier parte de la casa	7
● Cierre automático o manual	15



9. ¿Le gustaría recibir alertas en su celular sobre su consumo de agua?

- Sí
- No
- Prefiero revisar manualmente

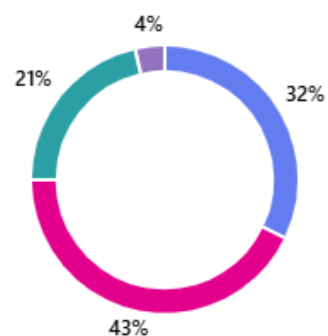
● Sí	23
● No	1
● Prefiero revisar manualmente	4



10. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un sistema de monitoreo como este?

- Menos de \$100.000
- Entre \$100.000 y \$250.000
- Entre \$250.000 y \$500.000
- Más de \$500.000

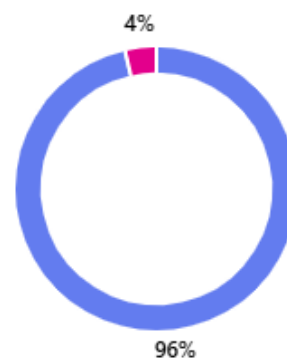
● Menos de \$100.000	9
● Entre \$100.000 y \$250.000	12
● Entre \$250.000 y \$500.000	6
● Más de \$500.000	1



11. ¿Crees que un sistema de monitoreo de consumo de agua podría ayudarte a reducir tu factura de agua?

- Si
- No

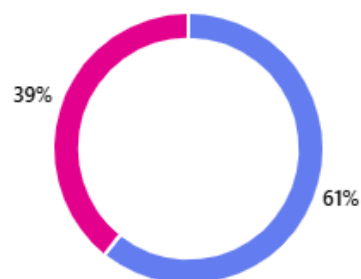
● Si	27
● No	1



12. ¿Qué tan probable es que recomiendes un sistema de monitoreo de consumo de agua a amigos o familiares si tuvieras una buena experiencia con él?

- Muy probable
- Probable
- Poco probable
- Nada probable

● Muy probable	17
● Probable	11
● Poco probable	0
● Nada probable	0



Encuesta caneca clasificadora:

1. ¿Considera útil una caneca inteligente que clasifique la basura de manera automática?

- Sí
- No

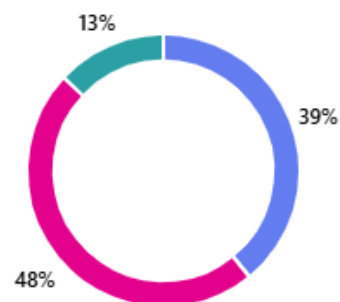
● Sí	22
● No	1



2. ¿Qué tan importante le parece que el dispositivo tenga un diseño grande y amplio para contener tres compartimentos de basura?

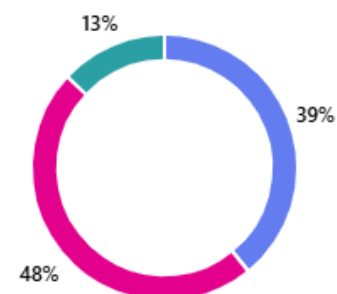
- Muy importante
- Algo importante
- Poco importante
- Nada importante

Muy importante	9
Algo importante	11
Poco importante	3
Nada importante	0



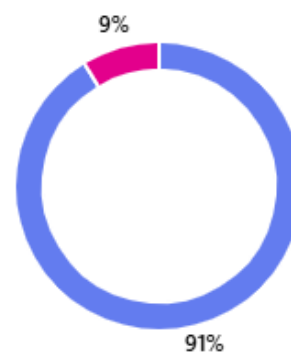
3. ¿Le parece adecuado que la caneca esté siempre enchufada a la toma de corriente y tenga respaldo con batería y paneles solares en caso de apagón?
- Sí, es una excelente idea
 - Es útil, pero no indispensable
 - No es necesario

Sí, es una excelente idea	9
Es útil, pero no indispensable	11
No es necesario	3



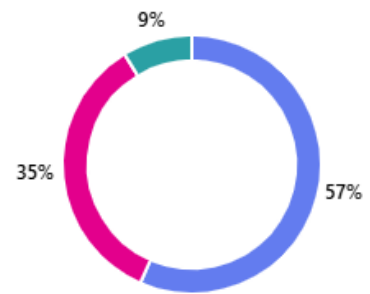
4. ¿Cree que una cámara para reconocimiento de desechos mejoraría la clasificación de la basura?
- Sí
 - No

Sí	21
No	2



5. ¿Considera útil que la caneca tenga una pantalla que muestre el tipo de desecho insertado?
- Sí, ayuda a la educación ambiental
 - Es útil, pero no imprescindible
 - No es necesario

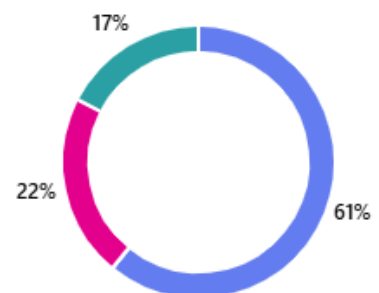
● Sí, ayuda a la educación ambiental	13
● Es útil, pero no imprescindible	8
● No es necesario	2



6. ¿Qué tan relevante le parece que la caneca tenga un sistema de apertura automatizado para facilitar la recolección por parte de los camiones de basura?

- Muy relevante
- Algo relevante
- Poco relevante
- Nada relevante

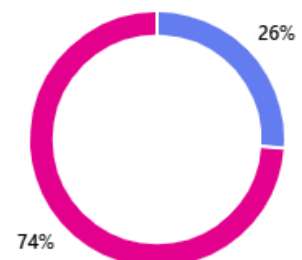
● Muy relevante	14
● Algo relevante	5
● Poco relevante	4
● Nada relevante	0



7. ¿Cómo prefiere que se maneje el mantenimiento del cubículo de la caneca?

- Que los compradores se encarguen del mantenimiento
- Que la caneca envíe avisos automáticos a una central de mantenimiento

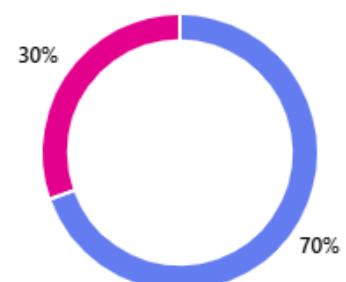
● Que los compradores se encarguen del mantenimiento	6
● Que la caneca envíe avisos automáticos a una central de mantenimiento	17



8. ¿Estaría dispuesto a pagar una suscripción para que una empresa se encargue del mantenimiento y monitoreo de la caneca inteligente?

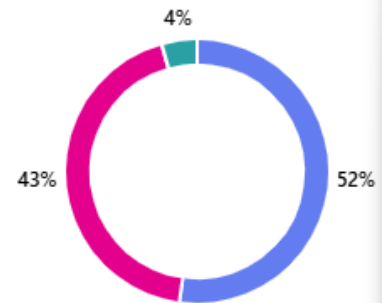
- Sí
- No

● Sí	16
● No	7



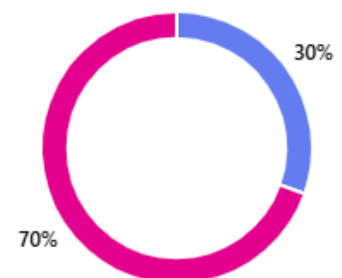
9. ¿Qué tan importante le parece que el diseño incluya una estructura metálica resistente y espaciosa para proteger la tecnología interna?
- Muy importante
 - Algo importante
 - Poco importante
 - Nada importante

Muy importante	12
Algo importante	10
Poco importante	1
Nada importante	0



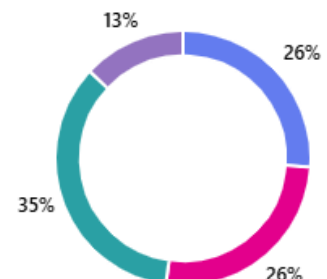
10. ¿Compraría una caneca inteligente con estas características si estuviera disponible en el mercado?
- Sí, definitivamente
 - Depende del precio
 - No

Sí, definitivamente	7
Depende del precio	16
No	0



11. ¿Para qué entorno cree que sería más útil esta caneca inteligente? (Seleccione una opción)
- Hogares
 - Empresas y oficinas
 - Espacios públicos (parques, centros comerciales)
 - Instituciones educativas

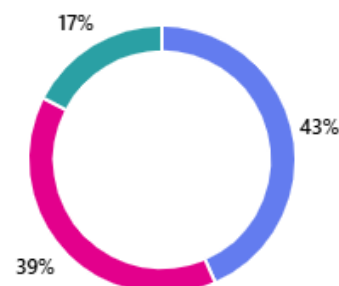
Hogares	6
Empresas y oficinas	6
Espacios públicos (parques, centros comerciales)	8
Instituciones educativas	3



12. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por una caneca inteligente con estas características?
- Menos de \$100 USD
 - Entre \$100 - \$300 USD
 - Entre \$300 - \$500 USD

d. Más de \$500 USD

● Menos de \$100 USD	10
● Entre \$100 - \$300 USD	9
● Entre \$300 - \$500 USD	4
● Más de \$500 USD	0



Decisión final

Tras un análisis exhaustivo de ambas propuestas, se decidió priorizar el desarrollo del sistema de control y monitoreo del agua, ya que esta solución demostró una mayor alineación con las necesidades y expectativas de los usuarios. La decisión se fundamentó en la creciente conciencia ambiental y la preocupación por el uso eficiente de un recurso tan vital como el agua. Los resultados de las encuestas reflejaron que la mayoría de los participantes, independientemente de su tipo de vivienda (ya sea casa, apartamento o conjunto residencial), están interesados en adoptar tecnologías que les permitan gestionar y reducir su consumo de agua. Además, se evidenció una disposición generalizada a modificar hábitos si se les proporciona información clara y herramientas que faciliten el ahorro.

El sistema de control de agua fue percibido como una solución práctica y de alto impacto, especialmente por su capacidad para ofrecer monitoreo en tiempo real, detectar fugas y generar alertas que permitan a los usuarios tomar acciones inmediatas. Estas funcionalidades no solo promueven el ahorro, sino que también tienen el potencial de reducir costos en las facturas de agua, un beneficio tangible que resonó fuertemente entre los encuestados. La posibilidad de integrar el sistema con aplicaciones móviles y recibir notificaciones en el celular también fue bien recibida, ya que se ajusta a las expectativas de comodidad y accesibilidad que demandan los usuarios modernos.

Por otro lado, la propuesta de la caneca inteligente, aunque innovadora, no logró generar el mismo nivel de interés. Aunque algunos participantes reconocieron su utilidad en entornos específicos, como empresas o espacios públicos, la mayoría no la consideró una prioridad para sus hogares. Las características técnicas, como la clasificación automática de residuos y el uso de cámaras para el reconocimiento de desechos, fueron vistas como interesantes, pero no esenciales. Además, aspectos como el mantenimiento continuo y los costos asociados generaron dudas sobre su viabilidad y conveniencia a largo plazo. Estos factores, combinados con una menor percepción de utilidad inmediata, llevaron a descartar temporalmente esta propuesta en favor del sistema de control de agua.

En resumen, la decisión de desarrollar el sistema de control de agua se basó en su relevancia práctica, su potencial para generar un impacto significativo en el día a día de los usuarios y su alineación con las tendencias actuales de sostenibilidad y eficiencia. Mientras tanto, la caneca inteligente, aunque prometedora, requeriría ajustes en su diseño y funcionalidades para ser considerada una solución viable en el futuro. Este análisis refleja un enfoque centrado en las necesidades reales de los usuarios y en la búsqueda de soluciones que ofrezcan beneficios concretos y medibles.